Tema 3 – Procesos de aprendizaje: condicionamiento, aprendizaje por observación, aprendizaje superiores, procesamiento de la información, el papel de la atención y la memoria, las habilidades metacognitivas.

Santiago hace 8 años

ÍNDICE:

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- PROCESOS DE APRENDIZAJE.

3.- PERSPECTIVAS TEÓRICAS E IMPLICACIONES EDUCATIVAS:

3.1.- CONDICIONAMIENTO: Paulov, Skinner. Implicaciones educativas.

3.2.- APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN: aprendizaje social de Bandura.

3.3.- APRENDIZAJES SUPERIORES: Piaget, Vigotsky, Ausubel. Implicaciones educativas.

3.4.- EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Papel de la Atención y la Memoria: Mahoney, Gagné. Implicaciones educativas.

3.5.- HABILIDADES METACOGNITIVAS.

4.- CONCLUSIÓN.

5.- BIBLIOGRAFÍA.

TEMA 3: PROCESOS DE APRENDIZAJE: CONDICIONAMIENTO, APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN, APRENDIZAJE SUPERIORES, PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, EL PAPEL DE LA ATENCIÓN Y LA MEMORIA, LAS HABILIDADES METACOGNITIVAS.

1.- INTRODUCCIÓN.

La importancia de este tema reside en que “todo o casi todo lo que somos y conocemos es fruto del aprendizaje realizado a lo largo de nuestra vida”. Luego, explicar cómo se produce el aprendizaje humano es difícil, debido a que se trata de un fenómeno complejo. Como recoge Pozo (1989), las diferentes teorías del aprendizaje se han ido sucediendo una tras otra a lo largo del siglo pasado de forma diferente a como se ha

producido el avance científico en otras disciplinas. De esta forma hoy día, se comprende que hay una coexistencia de modelos. Por ello, deben contemplarse las teorías como complementarias, pero sin olvidar que algunas de ellas poseen mayor funcionalidad para la práctica educativa así como mayor potencialidad explicativa.

Teniendo presente lo anterior citado, los contenidos del presente tema son los procesos de aprendizaje y los distintos enfoques teóricos con sus implicaciones educativas, es decir, las siguientes posiciones teóricas:

Antes del siglo XX:

Paradigma asociacionista

Conductismo

Después del siglo XX: Teorías Cognitivas

Posición mixta

Aprendizaje por observación

Procesamiento de la información

Paradigma Organicista

Aprendizajes Superiores (procesos mentales superiores)

Habilidades metacognitivas

2.- PROCESOS DE APRENDIZAJE.

Los comienzos del aprendizaje se relacionan con la modificación de conducta condicionada por la experiencia, como cambio progresivo y relativamente estable de la conducta provocado por las reacciones y respuestas del individuo a las situaciones que le rodea. Por otro lado, también se relacionan con la perspectiva cognitiva. Ésta argumento que lo que se aprende son estructuras cognitivas, estrategias para resolver problemas, modos de procesar la información (Hilgard y Bower, 1966; Tras, 1973).

Más adelante, Pérez Gómez (1989) define el aprendizaje como "un proceso por el cual se incorporan los estímulos actuales a esquemas psicológicos previos (conceptuales y operativos) construidos en experiencias anteriores, y en virtud del cual se modifican estos mismos esquemas".

Gagné concibe el proceso de aprendizaje como semejante al que realiza un ordenador, proceso por el cual la "potencia consumida" se transforma en "potencia generada". De esta manera se hace referencia al aprendizaje acumulativo.

Después de todo lo anterior, se establece como definición ecléctica: el aprendizaje es el proceso de adquisición de una

disposición, relativamente duradera, para cambiar la conducta o la estructura psicológica como resultado de una experiencia.

En relación al marco normativo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación hace hincapié en el aprendizaje eficaz, de manera que la organización del proceso de Enseñanza-Aprendizaje garantice la atención de la diversidad y fomente hábitos personales de aprendizaje activo. En relación a ello, también se encuentran las siguientes referencias:

“La metodología didáctica de la Educación Secundaria Obligatoria se adaptará a las características de cada alumno.”

“Con el fin de alcanzar los objetivos de esta etapa, la organización de la docencia atenderá a la pluralidad de necesidades, aptitudes e intereses del alumnado.”

“El Sistema Educativo tendrá como principio básico la Educación Permanente. A tal efecto preparará a los alumnos para aprender por sí mismos.”

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concibe la necesidad de respetar los diferentes Estilos de Aprendizaje de los alumnos y que éstos “aprendan a aprender.”

Independientemente del criterio u orientación elegidos, toda teoría del aprendizaje debería dar cuenta de los siguientes

procesos:

Bases bioquímicas y fisiológicas del aprendizaje.

Fenómenos de adquisición (motivación, tendencias, impulsos, asociaciones, etc.).

Procesos de la memoria.

Fenómenos de transferencia.

Fenómenos de invención y creatividad.

A continuación se desarrollan cada uno de los enfoques teóricos anteriormente citados sobre el aprendizaje:

Paradigma asociacionista:

Los autores relacionados con este paradigma conciben el aprendizaje como un proceso ciego y mecánico de asociación de estímulos y respuestas provocado y determinado por las condiciones externas. Dentro de este paradigma se pueden distinguir dos corrientes:

Condicionamiento clásico à Paulov, Watson, Guthrie.

Condicionamiento operante o instrumental à Skinner, Thorndike, Hull.

Paradigma organicista:

Este paradigma defiende que se aprende por reestructuración, reelaboración de esquemas mentales al responder a las experiencias nuevas presentadas. Dentro de este paradigma se encuentran las siguientes teorías:

Psicología Genético-Cognitiva

Piaget, Bruner, Ausubel

Teorías cognoscitivas

Inhelder

Psicología Genético-Dialéctica

Vigotsky, Luria, Leontiev,

Rubinstein, Wallon.

Teorías de las Habilidades Metacognitivas hacen referencia a la propia reflexión de cómo pensamos y actuamos, el darnos cuenta de lo que estamos haciendo, y el ser capaces de someter los propios procesos mentales a un examen consciente para poderlos controlar más eficazmente, siendo estos procesos una de las características esenciales de la inteligencia.

Algunos de los autores relevantes a estas teorías son: Flavell, Novak, Gowin, Campione, Brown, Ferrara, etc.

Paradigma mixto:

Los autores de este paradigma consideran que en todo aprendizaje intervienen las peculiaridades de la estructura interna. Se centra en cómo se construyen, condicionados por el medio, los esquemas internos que median las respuestas conductuales. Está integrado por las siguientes corrientes:

Aprendizaje social basado en el condicionamiento por imitación de modelos. Autores: Bandura, Lorenz, Tinbergen, Rosenthal.

Teoría del Procesamiento de Información integra aportaciones del modelo conductista dentro de un esquema fundamentalmente cognitivo, al enfatizar la importancia de las estructuras internas que mediatizan las respuestas. Autores: Gagné, Newell, Simon, Mayer, Pascual Leone.

Independientemente de estas corrientes teóricas que más delante se desarrollarán, en el proceso de aprendizaje influyen factores individuales y factores ambientales:

Factores Individuales hacen referencia a la propia motivación, la capacidad para aprender influida por factores congénitos, la cual está íntimamente relacionada con el ritmo personal. En relación con éstos cabe tener en cuenta los trastornos afectivos, puesto que éstos pueden ser causa de dificultades en el aprendizaje.

Factores ambientales se refieren a las condiciones de todo aquellos que nos rodea y que pueden obstaculizar el proceso normal de aprendizaje. En relación con éstos se debe tener en cuenta el nivel social, la familia, etc.

En relación con todo ello, se debe tener en cuenta que todos los tipos de aprendizaje comportan la retención de lo adquirido y la posibilidad de poder recordarlo de alguna manera. Por ello es necesario tener en cuenta las características del aprendizaje:

Motivación (si carece de motivación, el aprendizaje será menos duradero).

Es un proceso integrado: el aprendizaje se basa en ciertos procesos fisiológicos y está afectado por ciertos procesos ambientales.

Transferencia (para cualquier aprendizaje debe existir una base de experiencia anterior de forma que produzca la transferencia).

Cambio de conducta.

Dependencia de la actividad: el aprendizaje depende para su producción de la actividad del sujeto, de las acciones que realiza el sujeto. Cuanto más participan sus sentidos más posibilidades tiene de aprender.

Entrenamiento especial (adiestramiento especial).

Maduración: el aprendizaje es el resultado de un estímulo que puede ser interno y externo, en cambio la maduración proviene de los efectos de las fuerzas internas.

Cambio en la percepción (ejemplo: un niño de 4 años comprende que un perro es todo animal de 4 patas, luego aprenden a distinguir).

Relación como el propio yo (todo aprendizaje se realiza por razones de índole personal).

Perfeccionamiento de las habilidades (si las habilidades aumentan o mejoran, el aprendizaje surge).

Para comprender en profundidad el proceso de aprendizaje, se tienen en cuenta las leyes por las que se rige y sus fases esenciales que a continuación se desarrollan.

La serie de leyes que rigen el proceso de aprendizaje son:

Ley de preparación o madurez à aprender está influido por el nivel mental del educando, sus conocimientos y habilidades previas.

Ley de adecuación à la enseñanza debe tener en cuenta al alumno, sus disposiciones y su nivel mental.

Ley de finalidad à el alumno debe tener conciencia del fin que persigue en su tarea, de este modo se promueve el interés y intensifica la atención.

Ley de ejercicio activo à la habilidad se adquiere con el ejercicio.

Ley de vitalización à el aprendizaje ha de promover la experiencia objetiva del educando y considerar las circunstancias reales y vitales del alumno.

Ley de efecto à el alumno tiende a repetir y aprender más rápidamente aquellas actividades que le son satisfactorias y que ha resuelto con éxito.

Ley del ritmo y periodicidad à el aprendizaje exige mantener unas pausas.

En todo aprendizaje se dan una serie de momentos o fases esenciales:

Fase germinal à todo aprendizaje empieza alterando la situación de calma en que vive el niño que aprende.

Fase de adquisición à implica fenómenos que se extienden desde la recepción física de señales hasta su decodificación y comprensión significativa.

Fase de organización y retención à con los fenómenos de estructuración jerárquica, combinación, almacenamiento, extinción u olvido.

Fase de expresión/utilización à incluye los fenómenos de evocación, transferencia, creación, generalización, solución de problemas, etc.

Tanto las leyes como los momentos de aprendizaje junto con las bases psicopedagógicas son necesarias para que surjan verdaderos aprendizajes en la escuela.

A continuación se profundiza en cada una de las perspectivas teóricas anteriormente citadas junto con sus respectivas implicaciones educativas.

3.- PERSPECTIVAS TEÓRICAS E IMPLICACIONES EDUCATIVAS:

3.1.- CONDICIONAMIENTO: Paulov, Skinner. Implicaciones educativas.

Desde la perspectiva del Asociacionismo se encuentra el Condicionamiento (E – R). Las leyes o principios del Aprendizaje Asociativo se fundamentan en la Teoría de la Copia, según la cual el conocimiento aprendido es una “acopia” de la estructura real del mundo.

El Conductismo se entiende como in asociacionismo conductual, en lo que se asocian son estímulos y respuestas. Hay dos principios básicos que constituyen el núcleo de las Teorías del Aprendizaje por Asociación:

Principio de Correspondencia à asume que todo lo que y conocemos es un fiel reflejo de la estructuración ambiental, se corresponde fielmente con la realidad.

Principio de Equipotencialidad à asegura que los procesos de aprendizaje son universales, son los mismos en todas las áreas e incluso en todas las especies.

Mª José del Río (1997) plantea que el Conductismo es una filosofía, un sistema general de principios, opiniones e ideas sobre el hombre y su actividad, pero no una psicología en sí misma. El núcleo central del Conductismo está constituido por su concepción asociacionista del conocimiento y del aprendizaje. El conocimiento se alcanza mediante la asociación de ideas según los principios de semejanza, contigüidad espacial y temporal y casualidad.

El asociacionismo es el núcleo central del programa de investigación conductista del cual se derivan unos rasgos fundamentales (Pozo, 1989):

Reduccionismo antimentalista: la mente de existir es una mera copia de la realidad.

Carácter atomista y elementalista: toda conducta, por compleja que sea es reducible a una serie de asociaciones entre elementos simples, en este caso Estímulo y Respuesta.

Ambientalismo: el aprendizaje siempre es controlado e iniciado por el ambiente.

Carácter pasivo del organismo: se limita a responder a las contingencias del ambiente.

Equipotencialidad: las leyes del aprendizaje son igualmente aplicables a todos los ambientes, especies e individuos.

Los autores más relevantes se agrupan entorno a alguno de los dos modelos:

Paulov à “Condicionamiento Clásico” producido por una asociación de estímulos. Plantea que un estímulo originalmente neutro y que no produce ninguna respuesta, si se asocia en su presentación a un estímulo, estímulo incondicionado, que produce una determinada respuesta en un sujeto, respuesta incondicionada, con el tiempo, fruto del aprendizaje, llegará a producir la misma respuesta que el incondicionado. Cuando esto se ha producido, el estímulo originalmente neutro pasa a

ser un estímulo condicionado, y la respuesta por él producida, una respuesta condicionada.

Watson à Plantea que todo el desarrollo depende del aprendizaje, siendo el medio el determinante de todo el proceso. Toda la conducta se puede predecir y controlar mediante la historia de experiencias y estimulaciones del sujeto.

Skinner à “Condicionamiento Operante” basado en la importancia de la capacidad para moldear la conducta en función de las contingencias ambientalista (las consecuencias que una determinada conducta tiene para el sujeto). El individuo ante determinadas circunstancias (estímulos discriminativos) aprende a emitir y a evitar o eliminar conductas según éstas sean reforzadas o castigadas. Existen diferentes modalidades de condicionamientos según se quiera instaurar (reforzamiento positivo o negativo, autorreforzamiento) o eliminar conducta (extinción, castigo, refuerzo de conductas incompatibles, tiempo fuera, etc.).

En sus teorías se basan las técnicas de modificación de conducta que consisten en la administración de reforzadores (materiales, afectivos o sociales).

Thorndike à Formula la “Ley del efecto” basada en que cuando una acción produce un resultado satisfactorio en unas determinadas circunstancias son similares.

Las **implicaciones educativas** se debe tener en cuenta que las situaciones de aprendizaje, la interacción, la disposición de los materiales y tareas o, incluso, actividades estrictamente académicas pueden condicionarse.

Con respecto al condicionamiento operante, cabe destacar que ha influido positivamente en los sistemas didácticos, de manera que determina el modo de formular objetivos y criterios de evaluación. Las aportaciones de Skinner sirven como herramientas educativas. En definitiva, la aplicación del condicionamiento operante a la escuela es hoy una fuente de recursos constante para el educador. A continuación se mencionan algunos ejemplos de técnicas de modificación de conducta:

Las que favorecen el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de comportamientos nuevos: Modelo, Atenuación y Encadenamiento.

Las que favorecen el mantenimiento y fortalecimiento de respuestas ya aprendidas: Principio Premack y Sistema de Economía de fichas.

3.2.- APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN (o por Modelación): aprendizaje social de Bandura.

El Aprendizaje por Observación se caracteriza principalmente por la reciprocidad triádica del comportamiento, el ambiente y los factores personales.

Los principales factores del Aprendizaje por Observación son:

El Aprendizaje por Modelación como proceso eficaz que permite a los organismos evitar los tediosos procedimientos de tanteo que acompañan al condicionamiento instrumental.

Su carácter socializador puesto que se aprenden conductas imprescindibles en la sociedad. Los niños y niñas aprenden más de los hechos que observan, que de las palabras que escuchan. También se debe tener en cuenta la influencia de los medios de comunicación social.

Los servicios de informativos permiten conocer el complejo mundo circundante y reaccionar frente a él.

Sus implicaciones educativas son:

Los procesos de aprendizaje sin refuerzos, no conducen al cambio de comportamiento deseado.

El refuerzo tiene que seguir inmediatamente al buen resultado. El elogio realizado demasiado tarde puede tener un efecto negativo.

Si se quiere hacer desaparecer un tipo de comportamiento indeseado en un alumno, no se le dará ningún refuerzo.

Los refuerzos en sí mismos no implican forzosamente un efecto de aprendizaje positivo. Sólo tienen un efecto de motivación positiva cuando coinciden con las necesidades del individuo.

El aprendizaje por modelación tiene una gran eficacia y permite prescindir del proceso de tanteo que a menudo acompaña al condicionamiento operante. Además parece intervenir de manera destacada en la socialización y en la valoración del impacto que los medios de comunicación social, en especial la televisión, producen en los espectadores.

3.3.- APRENDIZAJES SUPERIORES: Piaget, Vigotsky, Ausubel. Implicaciones educativas.

Este enfoque se basa en los procesos mentales superiores, es decir, actividades superiores intelectuales internas como la percepción, interpretación y pensamiento. Las características fundamentales del mismo son:

Principal objeto de estudio: los procesos mentales superiores (pensamiento, lenguaje, percepción, memoria, motivación, etc.).

Conciben al sujeto como un ser activo en permanente interacción con el medio, a través de la cual va aprendiendo.

Los estímulos y las respuestas poseen significados propios en función de las condiciones contextuales y las características individuales.

El aprendizaje como un proceso constructivo donde resalta su desarrollo (el proceso en sí).

Concepción del currículo como abierto y flexible, contemplando las diferencias individuales y las contextuales.

Papel del docente como facilitador de aprendizajes.

Este enfoque abre camino a nuevos métodos de investigación (experimental, e investigación-acción).

Según Bower, el enfoque cognitivo presenta 5 principios fundamentales:

Las características perceptivas del problema presentado son condiciones importantes del aprendizaje.

La organización del conocimiento debe ser una preocupación primordial del docente.

El aprendizaje unido a la comprensión es más duradero.

El feedback cognitivo subraya la correcta adquisición de conocimientos y corrige un aprendizaje defectuoso.

La fijación de objetivos supone una fuerte motivación para aprender.

Cabe destacar la Teoría de la Gestalt como teoría cognitiva. Ésta afirma que cuando registramos los pensamientos sobre nuestras sensaciones, en un primer momento no nos fijamos en detalles, pero luego los colocamos en nuestra mente formando parte de entidades o patrones organizados y con significados.

A continuación se destacan los autores más importantes de las teorías cognitivas:

PIAGET à Aprendizaje Constructivo:

Su teoría se orienta al estudio del desarrollo de la cognición, aunque reitera la importancia de la vida emocional, destacando asó dos grandes dimensiones en la vida humana: la emocional y la cognitiva. Entiende que el desarrollo se produce a través de una serie de etapas o estadios (sensoriomotor, Preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales), de manera que cada una integra a la anterior. En dicho desarrollo inciden dos tipos de factores:

De naturaleza biológica (maduración)

De tipo ambiental (medio)

El conocimiento se produce de forma constructiva por un proceso de:

Asimilación incorporación de elementos externos a los esquemas que posee el sujeto.

Acomodación el esquema se amolda al objeto.

Equilibrarían la resolución de los conflictos cognitivos permite el restablecimiento del equilibrio de la estructura mental.

Aprender supone elaborar una representación mental personal de la realidad. El papel del docente no puede centrarse en la transmisión de conocimientos, sino en prestar las ayudas necesarias para que el alumno lleve a cabo su construcción de aprendizajes.

BRUNER Aprendizaje por descubrimiento:

Plantea que las “estructuras mentales” son la esencia del conocimiento, su organización y estructuración conformarán el pensamiento (Teoría del Andamiaje). Expone la conveniencia de que el aprendizaje se lleve a cabo por descubrimiento (activo). Destaca la importancia que la motivación tiene en el

aprendizaje, haciendo hincapié en que el alumno no se motiva frente al conocimiento fragmentado y alejado a su realidad e intereses.

AUSUBEL Aprendizaje Significativo:

El aprendizaje significativo se realiza a través de asociaciones substantivas. La significatividad del aprendizaje tiene una doble perspectiva: una significatividad lógica (si el material, la información son potencialmente significativo) y significatividad psicológica (si conecta con los aprendizajes previos). Para Ausubel el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe, sus conocimientos previos, de ahí que proponga la importancia de averiguar lo que el alumno sabe y enseñar en consecuencia.

GAGNÉ: Propone un modelo de aprendizaje a través de las siguientes fases: motivación, atención, codificación, almacenamiento, recuerdo, generalización, respuesta y retroalimentación. Destacar la importancia que concede a la motivación como elemento clave en el aprendizaje. Significatividad y sentido del aprendizaje son dos aspectos fundamentales, estando éste último en estrecha relación con la motivación.

VIGOTSKY Síntesis Socio-Cognitiva:

Aunque comenzaron siendo dos enfoques centrados en diferentes aspectos, el enfoque cognitivo (análisis individual – construcción) y el enfoque socio-contextual (ambiente social) no son contradictorios. Vigotsky consiguió unificarlos, surgiendo así las características de un único enfoque:

El alumno construye, modifica y coordina sus esquemas a través de una actividad interpersonal.

La construcción de aprendizajes se realiza con los “otros” agentes culturales significativos.

Con la construcción de los aprendizajes, las personas nos acercamos a lo culturalmente establecido.

La escuela hace accesible aspectos culturales en función de los cuales la persona irá desarrollándose. El desarrollo y el aprendizaje son dos aspectos íntimamente ligados.

Referentes para el niño: la escuela, la familia, los iguales, los medios de comunicación, etc.

Distingue entre la capacidad del niño para aprender solo y con ayuda. En este último aspecto se hace referencia a la Zona de Desarrollo Próximo (distancia entre el nivel de desarrollo real y el potencial). En esta “Zona” se situarían las funciones que aun

no han madurado pero que pueden desarrollarse por medio del aprendizaje, con la ayuda de otros.

Es importante conocer la Zona de Desarrollo Próximo y enfocar la enseñanza hacia ella. A partir de aquí el alumno irá aprendiendo y, por tanto, desarrollándose, pero hay que tener en cuenta que en este progreso se producen momentos de estancamiento e incluso retroceso.

Las importancia de las relaciones profesor-alumno à la interacción social va a regular los procesos cognitivos de las personas, que como ser social, irá interiorizando los aspectos sociales.

La relación entre el pensamiento y el lenguaje à para Vigotsky no es posible el pensamiento sin el lenguaje, por lo que no puede ser previo a él tal como defiende Piaget. Vigotsky asigna al lenguaje una función social y comunicativa.

Con respecto a las implicaciones educativas de las Teorías de la Reestructuración Cognitiva, cabe destacar que los maestros y maestras deben dedicarse al negocio de la “construcción” y fomentarla en el alumnado. Para que las tareas de aprendizaje cumplan lo que establecen estas teorías deben presentar los siguientes rasgos:

Utilizar más la solución de problemas o tareas abiertas que la tarea de cumplimentar ejercicios cerrados.

Inducir al alumno a concebir el aprendizaje como un proceso de hacerse preguntas más que de contar respuestas acabadas.

Fomentar la activación y toma de conciencia progresiva de sus propios conocimientos y la regulación de los propios procesos cognitivos en el aprendizaje.

Centrar el aprendizaje en el propio alumnado, de forma que lo perciban como una tarea autónoma de la que deben hacerse responsables.

Evaluar de forma divergente, fomentando la diversidad de resultados (no homogéneo, ni uniforme).

Diseñar el aprendizaje como una tarea de cooperación social dentro de una comunidad de saber.

Estos principios llevan a concebir un currículum abierto en el que el docente debe adaptarlo teniendo en cuenta las características de su alumnado y de los contenidos y procedimientos que desea transmitir, teniendo siempre como referencia unos objetivos formulados en términos de capacidades.

3.4.- EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Papel de la Atención y la Memoria: Mahoney, Gagné. Implicaciones educativas.

A partir de los años 60, surge una perspectiva basada en la concepción de la Memoria como estructura básica del sistema de procesamiento. Su principal precursor fue Gagné. Más adelante, sus predecesores formularon una serie de Modelos de aprendizaje basados en la perspectiva del procesamiento de información y simulación del comportamiento.

A través de esta teoría se explica el aprendizaje mediante el análisis de los procesos y factores implicados en ciertos tipos de destrezas para la descripción y explicación de las cuales resultaban insuficientes los paradigmas de aprendizaje al uso en la Psicología (Condicionamiento Clásico, Condicionamiento Operante, Aprendizaje Observacional). Partiendo de este hecho, se estudiaron ciertas destrezas humanas que conlleva a incorporar conceptos de otras teorías (Teorías de la comunicación, la informática, etc.). En el análisis observaron los modos de percepción de los estímulos del medio ambiente, los procesos de transformación de la información sensorial en información significativa, los procesos de retención y almacenamiento de la información en la memoria y, posteriormente, aquellos que intervienen el recuerdo y la

transformación de la información en acciones o conductas observables.

Esta teoría plantea que existen en las personas cierto número de estructuras mentales que procesan la información (metáfora del ordenador) y que realizan determinadas funciones como son percibir, codificar y recordar la información. Suponen, además, que lo aprendido previamente es almacenado en la memoria y determina el aprendizaje en nuevas situaciones.

En el Modelo de Procesamiento de la Información influyen 4 estructuras básicas (fases del procesamiento): los receptores sensoriales, la memoria a corto plazo (MCP), la memoria de largo plazo (MLP) y los efectores (generador de respuestas).

Ser è Procesador de è Constructor de respuestas sobre è Lenguaje:

Humano la información la base de la información que en cada Principal fuente de momento pueda manipular estimulación.

Fases de Procesamiento:

Almacenamiento sensorial (registro sensitivo):

Esta fase hace referencia a aquella información que llega a través del sistema sensorial y queda recogida en el registro sensorial durante una pequeña fracción de tiempo suficiente

para que más tarde se procese y se le asigne un sentido en función de nuestra experiencia. Todo ello se denomina Percepción Selectiva. Ésta se basa en la capacidad del sujeto para prestar atención a determinados rasgos de la realidad y de una forma concreta en función de su realidad anterior. Por otra parte, la selección y organización de los estímulos resulta necesaria ya que cualquier registro sensorial contiene más información que la que podemos trasladar normalmente a la estructura siguiente: La Memorial a Corto Plazo. Así, en lugar de percibirlo todo, atendemos a los rasgos que nos resultan más característicos y tratamos de organizarlos de algún modo.

Memoria a Corto Plazo:

Este tipo de memoria recibe distintos nombres: memoria inmediata, activa, primaria u operativa, que según estimaciones no pasa de 20 segundos. Representa un sistema de almacenamiento relativamente frágil y pasajero, y además posee una capacidad limitada (a lo sumo 7 al mismo tiempo), e incluso estos se desvanecen con rapidez si no les presentamos con suficiente atención.

Su carácter limitado y temporal es la característica que le permite funcionar como una estructura operativa para

manipular la información y poderla transmitir a la Memoria a Largo Plazo.

Memoria a Largo Plazo:

Ésta representa una forma de almacenamiento estable, duradera y con una capacidad prácticamente ilimitada. En ella tenemos registradas todas las informaciones, esquemas, ideas y conceptos que previamente hemos adquirido y que constituyen la base de nuestro pensamiento actual.

El paso de MCP a MLP requiere una transformación denominada Codificación Semántica. Es la etapa esencial en el proceso, pero también la menos conocida por los teóricos de la Psicología. Se trata de una organización de la información de acuerdo con un significado, con un criterio lógico de categorización. Existen diversos procedimientos de codificación semántica, relacionados con la capacidad y experiencia cognitiva del sujeto. La permanencia de la información en la MLP parece estar supeditada al grado significación que esto posea.

Educativamente, este es uno de los puntos clave de la enseñanza; a saber como hacer para que los alumnos retengan y recuerden durante largos períodos de tiempo y a ser posible, para siempre, la información que se las proporciona. El proceso

de transformación semántica de la información tiene, por tanto, para el maestro una importancia decisiva. La información una vez codificada permanece en la MLP. La funcionalidad de aquella, es decir, la disponibilidad, el poder acceder a la información, depende, en parte, de cómo fue depositada la información en la MLP y, también, de la utilidad de las estrategias de recuperación.

Recuperación y ejecución:

Para recordar se precisa alguna estrategia o indicio proporcionada por la situación externa o por el sujeto. En un proceso de recuerdo los indicios sirven para unir, como si de eslabones de una cadena se tratara, unos recuerdos con otros. Frecuentemente, lo que recuperamos vuelve a la MCP y allí dicho material se torna fácilmente accesible para el sujeto.

Ocurre cuando se vuelve a una información-aprendizaje realizado muy poco tiempo después de haberla manejado. En la MLP la información es muy extensa y se ha ido consolidando y estructurando a lo largo del tiempo de tal modo de que, al no disponer de una estrategia adecuada de búsqueda, la información resulta inaccesible.

Del mismo modo, la recuperación de la información de la MLP requiere el dominio de unas estrategias de búsqueda

consonantes con la estructura de la información en ella almacenada.

Esta última fase se relaciona con la creación de respuestas que operan en la dirección de la información recuperada. Esta función se atribuye al generador de respuestas. De él depende, por un lado, la selección de la forma de reacción que adoptará el sujeto ante una estimulación recibida, a saber, si la respuesta se hará a través del lenguaje (Respuesta Verbal), si será muscular (Respuesta Motora) o implicará una combinación de ambas. Y por otro, corresponde también al generador establecer la secuencia que seguirá la ejecución: orden y sincronización de proposiciones y movimientos. A partir de aquí, los efectores motóricos, se encargan de ejecutar la respuesta.

El feedback (retroalimentación) entre efectos y receptor indica que constantemente podemos recibir y modificar nuestras acciones según el efecto que éstas producen en el medio ambiente. Gracias a la retroalimentación el sujeto confirma si su aprendizaje (la tarea que ha ejecutado) ha alcanzado su meta o no. Si un alumno intenta resolver un problema y lo consigue, la observación del resultado reforzará su intento.

En relación con esta memoria, cabe destacar el papel de la atención. Luria plantea la atención como proceso selectivo de la información, la consolidación de los procesos de acción elegibles y el mantenimiento de un control permanente sobre el curso de los mismos. Un carácter optativo de la actividad consciente que se manifiesta de igual modo tanto en nuestra percepción como en los procesos motores y en el pensamiento.

La atención es un factor decisivo del aprendizaje. Engloba un conjunto de procesos, tipos y condiciones que a continuación se detallan.

Proceso selectivo à elige una parte de la información e ignora el resto.

Proceso amplitud à especifica el número de elementos a los que se puede atender al mismo tiempo (se pueden alternar dos focos de atención, pero no se pueden Procesos atender a dos focos que interesen simultáneamente o a dos focos que nos demanden mucha atención).

Límites posibilidad de considerar simultáneamente distintas secuencias de estímulos, es decir, atender por distintas vías sensoriales, los estudios contestan que no ya que es incompatible con la capacidad de atención.

Automática hábitos adquiridos inconscientes que permiten realizar una tarea.

Tipos Controlada requieren la participación voluntaria del sujeto. Se dan interferencias cuando se llevan a cabo en presencia de otra tarea. (ej.: escuchar al profesor.)

La estructura de los estímulos externos (intensidad, novedad y disposición Condiciones estructural del alumnado).

Modificaciones del medio (cambios en el entorno, objetos, tamaño, novedad).

Factores internos del propio sujeto (necesidades, intereses, motivación, etc.).

3.5.- HABILIDADES METACOGNITIVAS.

Flavell (principios años 70) define la Habilidad Metacognitiva como la capacidad de conocer el propio conocimiento, de pensar o reflexionar sobre cómo reaccionamos ante un problema o tarea.

Estas teorías resaltan que lo especifico de la inteligencia es la capacidad de autorregular el propio aprendizaje, es decir, de planificar qué estrategias hay que utilizar en cada situación de aprendizaje, aplicarlas, controlar el proceso de utilización,

evaluarlo para detectar los errores que se hayan cometido y modificar, en consecuencia, la nueva actuación.

El comportamiento inteligente se pone de manifiesto precisamente en este desarrollo “espontáneo”. Cabe considerar que las actividades, ya sean dirigidas o no a enseñar estas habilidades, colaboran con el desarrollo de las mismas.

Un proceso que guarda clara la relación con la inteligencia y el aprendizaje es la capacidad de generalizar o transferir un aprendizaje a nuevas situaciones. Si aprendemos algo es porque somos capaces de poner en funcionamiento conocimientos y estrategias anteriores que ya poseíamos, y aplicarlas a este nuevo problema.

Todo aprendizaje supone generalizar nuestro conocimiento anterior. Ambos procesos están interconectados. Aprender y transferir lo aprendido a nuevos campos son procesos estrechamente relacionados que, a su vez, caracterizan ambos el comportamiento inteligente. Desde estudios sobre niños con Necesidades Educativas Especiales, se plantea que los retrasos en el aprendizaje con sinónimos de una limitación en la capacidad de generalización o transferencia, que surge como consecuencia de las dificultades para planificar y regular sus procesos de conocimiento. Además, se ha demostrado que los

programas de intervención centrados en favorecer el desarrollo metacognitivo facilitan el aprendizaje del alumnado y la transferencia de los aprendidos.

Las habilidades metacognitivas se caracterizan por dos dimensiones estrechamente relacionadas pero que a la vez se diferencian.

Supone ser capaz de tomar conciencia del funcionamiento de nuestro

Conocimiento sobre conocimiento y comprender los factores que explican que los resultados el propio obtenidos en la solución de una tarea sean favorables o no. Esto depende de conocimiento. Su activación y del desarrollo de estrategias idóneas.

Ej.: ideas principales, esquema; ambos ayudan a la recuperación y mejoran la memoria.

Regulación y Planificación de las actividades cognitivas en control de proceso intelectual y control actividades. La evaluación de los resultados.

Las diferencias entre ambas dimensiones son:

La primera se refiere a que el conocimiento del propio conocimiento aparece más tardíamente, mientras que la

regulación y el control ejecutiva dependen más de la situación y de la tarea, por lo que pueden estar presentes en las actividades de niños más pequeños. Evidentemente, para que se produzca una actividad controlada la tarea a de ser sencilla.

La segunda distinción se basa en su aplicación en niños con retraso intelectual, quienes progresan si se les adiestran en actividades de control ejecutivo, a la vez que se les instruyen sobre el funcionamiento de su inteligencia.

Con respecto a las implicaciones educativas de la metacognición, cabe resaltar las estrategias para el establecimiento de aprendizajes autónomos, destacando así las técnicas de aprender a aprender (mencionadas en las orientaciones metodológicas de la LOE 2/2006 y LEA 17/2007). Entre ellas se encuentran:

Elaboración de mapas (Ausubel Novak y Gowin). Tipos:

Mapas conceptuales representación de los conceptos de una determinada área y las relaciones entre ellos. Su visualización en forma de diagrama facilita la toma de conciencia de las ideas y de la consistencia de éstas.

Mapas V (Gowin, 1984) => procedimiento heurístico para ayudar a los alumnos a tomar conciencia de los procesos implicados en la producción o construcción de nuevos

conocimiento. Pretenden fomentar la vinculación entre el conocimiento teórico y la actividad práctica a partir de unas preguntas iniciales que centran la conciencia del alumno sobre la relación entre realidad y conceptualización.

Pensar estratégicamente consiste en la autorregulación que supone:

Planificar qué se va a hacer para aprender y cómo, estableciendo a priori una secuencia de acciones para aprender significativamente.

Regular la acción, pensando si se están cumpliendo los objetivos y modificando la planificación en función de la nueva información. La regularización se realiza sobre 4 pilares:

El propio sujeto (con sus posibilidades, limitaciones, hábitos, etc.).

Características de la tarea de aprendizaje (estructura interna).

Conocimientos previos sobre la materia (qué se sabe y qué no).

Contexto (demandas del profesor, situación general del Aprend., etc.).

Evaluar los resultados del propio aprendizaje, para aprender de él, saber qué funciona y qué no, y estimar dónde están las

dificultades.

El alumno o alumna metacognitivo es el que es capaz de situarse fuera de sí mismo, considerándose él mismo como un elemento más del proceso de aprendizaje, y valorando cuál es la mejor manera de actuar (qué estrategia es la mejor) en función de toda la información que posee.

4.- CONCLUSIÓN.

La importancia de este tema reside en que se debe conocer cómo el alumnado aprende y cuáles son las mejores condiciones para que su aprendizaje sea eficaz. Cada una de las perspectivas teóricas posee sus implicaciones educativas. Luego, si se emplean de forma interrelacionada se favorece el desarrollo de un aprendizaje significativo para el alumnado.

5.- BIBLIOGRAFÍA.

Referentes normativos:

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

Referentes bibliográficos:

GAGNÉ.: “Principios básicos del aprendizaje para la instrucción”. Ed. Narcea. Madrid. 1980.

MIRANDA CASAS Y OTROS: “Teorías actuales sobre el desarrollo”. Ed. Aljibe. Archidona (Málaga). 1999.

Categorías: Temario 1 - Orientación Educativa

Etiquetas: tema 3 orientación educativa
